

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO **INVESTIGACIÓN OPERATIVA**
PRÁCTICA: TRANSPORTE, TRANSBORDO Y ASIGNACIÓN

Ejercicio 1

$$\text{Min } w = \sum_{ij} c_{ij} x_{ij}$$

s.a.:

$$\begin{aligned} x_{AS} + x_{BS} &= 64 \\ x_{AD} + x_{BD} &= 48 \\ x_{AS} + x_{AD} &\leq 40 \\ x_{BS} + x_{BD} &\leq 96 \\ x_{ij} &\geq 0 \end{aligned}$$

no balanceado

La demanda total es 112 menor que la oferta total 136.

Ahora balanceamos creando una demanda ficticia igual al excedente de oferta

$$\text{Min } w = \sum_{ij} c_{ij} x_{ij}$$

s.a.:

$$\begin{aligned} x_{AS} + x_{BS} &= 64 \\ x_{AD} + x_{BD} &= 48 \\ x_{AS} + x_{AD} + x_{af} &= 40 \\ x_{BS} + x_{BD} + x_{bf} &= 96 \\ x_{ij} &\geq 0 \end{aligned}$$

Ejercicio 2

x_{ij} : unidades producidas en la planta i, del producto j.
 $i=\{1;2;3\}$ $j=\{A; B; C \}$

$$\text{Max } 4.5x_{1A} + 3.4x_{1B} + 2.3x_{1C} + 2.6x_{2A} + 3x_{2B} + 2.1x_{2C} + 4.4x_{3A} + 2.8x_{3B} + 2.8x_{3C}$$

st

$$\begin{aligned} x_{1A} + x_{1B} + x_{1C} &\leq 70 \\ x_{2A} + x_{2B} + x_{2C} &\leq 110 \\ x_{3A} + x_{3B} + x_{3C} &\leq 80 \\ x_{1A} + x_{2A} + x_{3A} &= 125 \\ x_{1B} + x_{2B} + x_{3B} &= 60 \\ x_{1C} + x_{2C} + x_{3C} &= 70 \end{aligned}$$

$$x_{ij} \geq 0$$

no balanceado

La demanda total es 255 menor que la oferta total 260.

Deberíamos balancearlo creando una demanda ficticia igual al excedente de oferta

Ejercicio 3

OBJ COEFFICIENT RANGES			
VARIABLE	CURRENT COEF	ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
X11	60.000000	40.000000	0.000000
X21	70.000000	10.000000	40.000000
X31	80.000000	0.000000	INFINITY
X12	80.000000	0.000000	40.000000
X22	50.000000	40.000000	INFINITY
X32	100.000000	INFINITY	0.000000

RIGHTHAND SIDE RANGES			
ROW	CURRENT RHS	ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
2	11000.000000	4000.000000	1000.000000
3	11000.000000	INFINITY	1000.000000
4	6000.000000	1000.000000	4000.000000
5	9000.000000	1000.000000	4000.000000
6	6000.000000	1000.000000	INFINITY

$x_{11}^* = 2000$; $x_{21}^* = 9000$; $x_{31}^* = 0$; $x_{12}^* = 4000$; $x_{22}^* = 0$; $x_{32}^* = 7000$; $slk6 = 1000$; $w^* = 1770000$

- a) ¿Cuál debería ser la contribución de los equipos 2 de la planta 2 para que la compañía decida fabricarla en esa planta.

X22	50.000000	40.000000	INFINITY
-----	-----------	-----------	----------

$C_{22} > 90$

- b) Interprete la holgura asociada a la segunda restricción.

La cantidad de equipos (i: 1,2,3) sobrantes producidos por la planta 2 es nula.

- c) Si la contribución marginal del equipo 1 en la planta 1 variara a 80 u.m ¿cuál sería la nueva solución?

X11	60.000000	40.000000	0.000000
-----	-----------	-----------	----------

La solución óptima se mantiene y $Z^* = 1770000 + 20 \cdot 2000 = 1770000 + 40000 = 1810000$

BALANCEADO

Max $60X_{11} + 70X_{21} + 80X_{31} + 80X_{12} + 50X_{22} + 100X_{32}$

st

$X_{11} + X_{21} + X_{31} < 11000$

$X_{12} + X_{22} + X_{32} < 11000$

$X_{11} + X_{12} - X_{13} = 6000$

$X_{21} + X_{22} - X_{23} = 9000$

$X_{31} + X_{32} - X_{24} = 6000$

- 1) 1770000.

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
X11	2000.000000	0.000000
X21	9000.000000	0.000000
X31	0.000000	0.000000
X12	4000.000000	0.000000
X22	0.000000	40.000000
X32	7000.000000	0.000000
X13	0.000000	20.000000
X23	0.000000	10.000000
X24	1000.000000	0.000000

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	0.000000	80.000000

3)	0.000000	100.000000
4)	0.000000	-20.000000
5)	0.000000	-10.000000
6)	0.000000	0.000000

NO. ITERATIONS= 4

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

VARIABLE	OBJ COEFFICIENT RANGES		
	CURRENT COEF	ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
X11	60.000000	40.000000	0.000000
X21	70.000000	10.000000	40.000000
X31	80.000000	0.000000	INFINITY
X12	80.000000	0.000000	40.000000
X22	50.000000	40.000000	INFINITY
X32	100.000000	INFINITY	0.000000
X13	0.000000	20.000000	INFINITY
X23	0.000000	10.000000	INFINITY
X24	0.000000	INFINITY	10.000000

ROW	RIGHTHAND SIDE RANGES		
	CURRENT RHS	ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
2	11000.000000	4000.000000	1000.000000
3	11000.000000	INFINITY	1000.000000
4	6000.000000	1000.000000	4000.000000
5	9000.000000	1000.000000	4000.000000
6	6000.000000	1000.000000	INFINITY

Ejercicio 4

ijk = numero de vagones que salen de la ciudad de origen i (i=M,B,X),
y pasan a través de la ciudad j (j=E;F),
y llegan a la ciudad destino k (k=H,L,K,P)

Los coeficientes de la f.o. de costos estarán dados por :

$$\begin{aligned}
 C_{MEH} &= 8+44 = 52 \\
 C_{MEL} &= 8+34 = 42 \\
 C_{MEK} &= 8+34 = 42 \\
 C_{MEP} &= 8+32 = 40 \\
 C_{MFH} &= 6+57 = 63 \\
 C_{MFL} &= 6+35 = 41 \\
 C_{MFK} &= 6+28 = 34 \\
 C_{MEH} &= 6+24 = 30
 \end{aligned}$$

Etc...

El PL queda:

$$\begin{aligned}
 \text{MIN } W &= 52 \text{ MEH} + 42 \text{ MEL} + 42 \text{ MEK} + 40 \text{ MEP} + 63 \text{ MFH} + 41 \text{ MFL} + 34 \text{ MFK} + 30 \text{ MFP} \\
 &\quad + 47 \text{ BEH} + 37 \text{ BEL} + 37 \text{ BEK} + 35 \text{ BEP} + 65 \text{ BFH} + 43 \text{ BFL} + 36 \text{ BFK} + 32 \text{ BFP} \\
 &\quad + 53 \text{ XEH} + 43 \text{ XEL} + 43 \text{ XEK} + 41 \text{ XEP} + 60 \text{ XFH} + 38 \text{ XFL} + 31 \text{ XFK} + 27 \text{ XFP} \\
 \text{S.a. } &\left\{ \begin{aligned} &\text{MEH} + \text{MEL} + \text{MEK} + \text{MEP} + \text{MFH} + \text{MFL} + \text{MFK} + \text{MFP} \leq 3 \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{BEH} + \text{BEL} + \text{BEK} + \text{BEP} + \text{BFH} + \text{BFL} + \text{BFK} + \text{BFP} \leq 6 \\
& \text{XEH} + \text{XEL} + \text{XEK} + \text{XEP} + \text{XFH} + \text{XFL} + \text{XFK} + \text{XFP} \leq 5 \\
& \text{MEH} + \text{MFH} + \text{BEH} + \text{BFH} + \text{XEH} + \text{XFH} = 2 \\
& \text{MEL} + \text{MFL} + \text{BEL} + \text{BFL} + \text{XEL} + \text{XFL} = 4 \\
& \text{MEK} + \text{MFK} + \text{BEK} + \text{BFK} + \text{XEK} + \text{XFK} = 3 \\
& \text{MEP} + \text{MFP} + \text{BEP} + \text{BFP} + \text{XEP} + \text{XFP} = 3
\end{aligned}$$

ijk ENTERAS

Salida LINDO

MIN 52 MEH + 42 MEL + 42 MEK + 40 MEP + 63 MFH + 41 MFL + 34 MFK
+ 30 MFP + 47 BEH + 37 BEL + 37 BEK + 35 BEP + 65 BFH + 43 BFL + 36 BFK
+ 32 BFP + 53 XEH + 43 XEL + 43 XEK + 41 XEP + 60 XFH + 38 XFL + 31 XFK
+ 27 XFP

SUBJECT TO

- 2) MEH + MEL + MEK + MEP + MFH + MFL + MFK + MFP <= 3
- 3) BEH + BEL + BEK + BEP + BFH + BFL + BFK + BFP <= 6
- 4) XEH + XEL + XEK + XEP + XFH + XFL + XFK + XFP <= 5
- 5) MEH + MFH + BEH + BFH + XEH + XFH = 2
- 6) MEL + MFL + BEL + BFL + XEL + XFL = 4
- 7) MEK + MFK + BEK + BFK + XEK + XFK = 3
- 8) MEP + MFP + BEP + BFP + XEP + XFP = 3

END

LP OPTIMUM FOUND AT STEP 5

OBJECTIVE VALUE = 419.000000

FIX ALL VARS.(19) WITH RC > 0.000000E+00

NEW INTEGER SOLUTION OF 419.000000 AT BRANCH 0 PIVOT 5

BOUND ON OPTIMUM: 419.0000

ENUMERATION COMPLETE. BRANCHES= 0 PIVOTS= 5

LAST INTEGER SOLUTION IS THE BEST FOUND

RE-INSTALLING BEST SOLUTION...

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 419.0000

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
MEH	0.000000	52.000000
MEL	0.000000	42.000000
MEK	0.000000	42.000000
MEP	0.000000	40.000000
MFH	0.000000	63.000000
MFL	0.000000	41.000000
MFK	1.000000	34.000000
MFP	0.000000	30.000000
BEH	2.000000	47.000000
BEL	4.000000	37.000000
BEK	0.000000	37.000000
BEP	0.000000	35.000000
BFH	0.000000	65.000000
BFL	0.000000	43.000000
BFK	0.000000	36.000000
BFP	0.000000	32.000000
XEH	0.000000	53.000000

XEL	0.000000	43.000000
XEK	0.000000	43.000000
XEP	0.000000	41.000000
XFH	0.000000	60.000000
XFL	0.000000	38.000000
XFK	2.000000	31.000000
XFP	3.000000	27.000000

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	2.000000	0.000000
3)	0.000000	0.000000
4)	0.000000	0.000000
5)	0.000000	0.000000
6)	0.000000	0.000000
7)	0.000000	0.000000
8)	0.000000	0.000000

NO. ITERATIONS= 5
 BRANCHES= 0 DETERM.= 1.000E 0

Conclusión:

Conviene enviar

1 vagón desde M hacia K a través de F

2 vagones desde B hacia H a través de E

4 vagones desde B hacia L a través de E

2 vagones desde X hacia K a través de F

3 vagones desde X hacia P a través de F

Quedando sin usar 2 vagones de M.

El costo total (mínimo) de estos envíos será de 419 u.m.

Ejercicio 5

$$X_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si el Proyecto } j \text{ es asignado a la Cia } i. & i=1,\dots,4 \\ 0 & \text{si no.} & j= A, B, C \end{cases}$$

$$\text{Min } w = 5 X_{1A} + 13 X_{2A} + 11 X_{3A} + 15 X_{4A} + \\ 13 X_{1B} + 10 X_{2B} + 15 X_{3B} + 9 X_{4B} + \\ 19 X_{1C} + 15 X_{2C} + 27 X_{3C} + 6 X_{4C}$$

S.a.:

$$\left\{ \begin{array}{ll} X_{1A} + X_{1B} + X_{1C} \leq 1 & \text{Asignar a la Cía 1 un solo Proyecto o ninguno} \\ X_{2A} + X_{2B} + X_{2C} \leq 1 & \\ X_{3A} + X_{3B} + X_{3C} \leq 1 & \\ X_{4A} + X_{4B} + X_{4C} \leq 1 & \\ X_{1A} + X_{2A} + X_{3A} + X_{4A} = 1 & \text{El Proyecto A debe ser asignado a una y solo una Cía.} \\ X_{1B} + X_{2B} + X_{3B} + X_{4B} = 1 & \\ X_{1C} + X_{2C} + X_{3C} + X_{4C} = 1 & \\ X_{ij} \geq 0 & \end{array} \right.$$

Salida LINDO

$$\text{Min } 5 X_{1A} + 13 X_{2A} + 11 X_{3A} + 15 X_{4A} + 13 X_{1B} + 10 X_{2B} + 15 X_{3B}$$

$$+ 9 X4B + 19 X1C + 15 X2C + 27 X3C + 6 X4C$$

SUBJECT TO

$$2) X1A + X1B + X1C \leq 1$$

$$3) X2A + X2B + X2C \leq 1$$

$$4) X3A + X3B + X3C \leq 1$$

$$5) X4A + X4B + X4C \leq 1$$

$$6) X1A + X2A + X3A + X4A = 1$$

$$7) X1B + X2B + X3B + X4B = 1$$

$$8) X1C + X2C + X3C + X4C = 1$$

END

LP OPTIMUM FOUND AT STEP 4

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

$$1) 21.00000$$

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
X1A	1.000000	0.000000
X2A	0.000000	8.000000
X3A	0.000000	6.000000
X4A	0.000000	11.000000
X1B	0.000000	3.000000
X2B	1.000000	0.000000
X3B	0.000000	5.000000
X4B	0.000000	0.000000
X1C	0.000000	12.000000
X2C	0.000000	8.000000
X3C	0.000000	20.000000
X4C	1.000000	0.000000

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	0.000000	0.000000
3)	0.000000	0.000000
4)	1.000000	0.000000
5)	0.000000	1.000000
6)	0.000000	-5.000000
7)	0.000000	-10.000000
8)	0.000000	-7.000000

NO. ITERATIONS= 4

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

OBJ COEFFICIENT RANGES			
VARIABLE	CURRENT COEF	ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
X1A	5.000000	6.000000	INFINITY
X2A	13.000000	INFINITY	8.000000
X3A	11.000000	INFINITY	6.000000
X4A	15.000000	INFINITY	11.000000
X1B	13.000000	INFINITY	3.000000
X2B	10.000000	3.000000	1.000000
X3B	15.000000	INFINITY	5.000000

X4B	9.000000	1.000000	8.000000
X1C	19.000000	INFINITY	12.000000
X2C	15.000000	INFINITY	8.000000
X3C	27.000000	INFINITY	20.000000
X4C	6.000000	8.000000	INFINITY

RIGHTHAND SIDE RANGES			
ROW	CURRENT	ALLOWABLE	ALLOWABLE
	RHS	INCREASE	DECREASE
2	1.000000	INFINITY	0.000000
3	1.000000	INFINITY	0.000000
4	1.000000	INFINITY	1.000000
5	1.000000	1.000000	0.000000
6	1.000000	0.000000	1.000000
7	1.000000	0.000000	1.000000
8	1.000000	0.000000	1.000000

Conclusión:

Conviene realizar la siguiente asignación:

Proyecto A → a Cía 1

Proyecto B → a Cía 2

Proyecto C → a Cía 4

Y el costo total (mínimo) de tal asignación será de 21 millones de u.m.